

Situation déclenchante

Pour mieux se défendre, l'organisme a parfois besoin de certaines aides, indépendantes du système immunitaire.

Problème scientifique

Comment aider le corps à se défendre ?

A Les principaux moyens d'aide du système immunitaire

Doc 1 Des moyens pour éviter la contamination et l'infection



Asepsie : méthode préventive pour empêcher la contamination en évitant l'apport de microbes.



Antiseptie : méthode préventive pour éviter l'infection en détruisant les microbes au niveau des tissus vivants.



Antibiotique : Substance naturelle ou synthétique qui détruit ou bloque la croissance des bactéries.

1 Distinguer l'asepsie de l'antiseptie en précisant l'importance de chacune.

IL existe des moyens pour éviter une contamination, ou même une infection, par des microbes pathogènes.

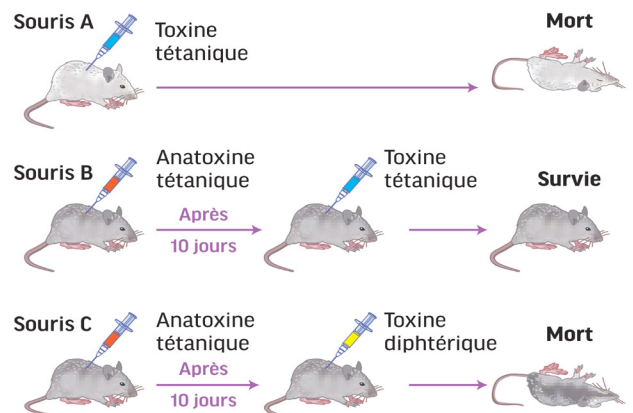
- L'asepsie : méthode préventive pour empêcher la contamination. EX : lavage des mains, stérilisation.
- L'antiseptie : méthode préventive pour éviter l'infection. EX : désinfection d'une plaie.

2 Indiquer sur quel type de microorganismes peuvent agir les antibiotiques. Déterminer le rôle des antibiotiques.

Les antibiotiques sont des médicaments qui agissent contre les bactéries en les détruisant ou en bloquant leur croissance. Les antibiotiques n'ont aucune action sur les virus.

Doc 2 Le principe de la vaccination

- À chaque fois que le système immunitaire rencontre un antigène, il le mémorise en conservant des lymphocytes spécifiques capables de le reconnaître : c'est la **mémoire immunitaire**. La vaccination est basée sur ce principe de mémoire à long terme. On présente un **antigène atténué** (non pathogène) au système immunitaire par injection pour qu'il le mémorise.
- Une **anatoxine** est une molécule ressemblant à une toxine mais qui n'a pas de pouvoir pathogène.



1 Expliquer pourquoi la souris A est morte.

L'injection de la toxine tétanique entraîne la mort de la souris A

2 Expliquer pourquoi la souris B est vivante alors qu'on lui a injecté de la toxine tétanique.

La souris B est immunisée contre le tétanos après injection d'anatoxine tétanique.

3 Expliquer pourquoi la souris C est morte alors qu'on lui a injecté de l'anatoxine tétanique.

Après l'anatoxine tétanique, on lui a injecté de la toxine diphtérique, différente de la toxine tétanique. La souris C a été vaccinée contre le tétanos et non contre la diphtérie. La vaccination est spécifique contre un antigène

4 Dédire le principe de la vaccination.

On injecte des micro-organismes atténués (non pathogènes) pour stimuler la mémoire immunitaire qui protégera l'organisme d'une future attaque par cet antigène.

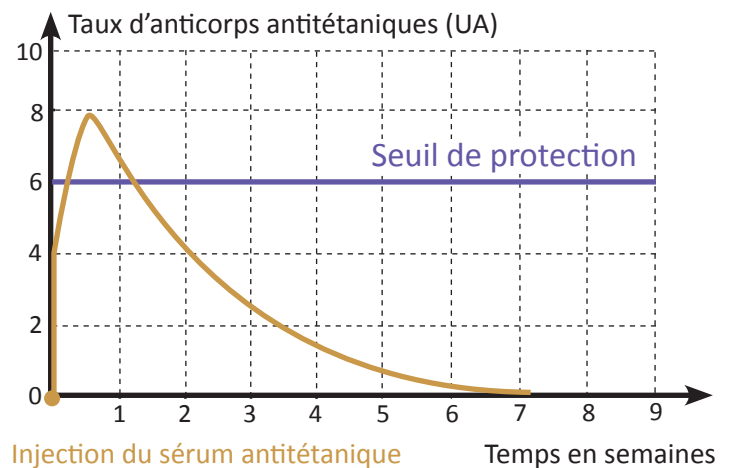
Doc 3 Le principe de la sérothérapie

Un patient consulte le médecin suite à une blessure provoquée par un outil de jardinage. Il vérifie sa dernière vaccination contre le tétanos : le dernier rappel date de 11 ans. Le médecin fait donc réaliser une sérologie, c'est-à-dire une vérification de la quantité d'anticorps antitétaniques que ce patient a dans le sang. La sérologie montre que son taux d'anticorps est inférieur au seuil de protection.

Le médecin effectue alors une sérothérapie, c'est-à-dire une injection massive d'anticorps antitétaniques prélevés sur un donneur immunisé. On appelle **sérum** le liquide riche en anticorps récupéré à partir du sang d'un donneur.

L'évolution de la concentration de ces anticorps dans le sang du patient est présentée dans la courbe ci-contre.

La **sérothérapie** antitétanique est associée à une vaccination ou à un **rappel**, afin que le patient produise ses propres anticorps.



1 Décrire l'évolution du taux d'anticorps antitétaniques suite à l'injection d'un sérum antitétanique.

Dès l'injection du sérum antitétanique, on constate une augmentation rapide du taux d'anticorps jusqu'à atteindre son maximum (8 UA). Ensuite, ce taux diminue progressivement jusqu'à s'annuler au bout de la 7ème semaine.

2 Expliquer en quoi consiste la sérothérapie.

On injecte des anticorps spécifiques pour neutraliser immédiatement les antigènes.

3 Expliquer la nécessité d'associer une vaccination, ou un rappel de vaccination, à la sérothérapie.

Grâce aux injections vaccinales, le corps produit ses propres cellules mémoires et ses propres anticorps.

4 Comparer entre la vaccination et la sérothérapie en complétant le tableau suivant.

	Vaccination	Sérothérapie
But d'utilisation (curatif / préventif)	Moyen préventif	Moyen curatif
Durée d'action (courte / longue)	Longue	Courte
Immunité (active / passive)	Active	Passive

À retenir

Compléter le texte

Si les moyens de défense naturelle ne suffisent pas pour éliminer un microbe, il existe d'autres méthodes artificielles.

méthodes préventives

Antiseptie: désinfection des plaies et des blessures.

Asepsie: désinfection des lieux, du matériel, des habits,...

Vaccination: Injection des antigène atténué ou des anatoxines afin d'avoir la mémoire immunitaire.

méthodes curatives

Antibiotiques: Substance d'origine biologique qui empêche la multiplication des bactéries.

Sulfamides: Substance d'origine synthétique qui empêche la multiplication des bactéries.

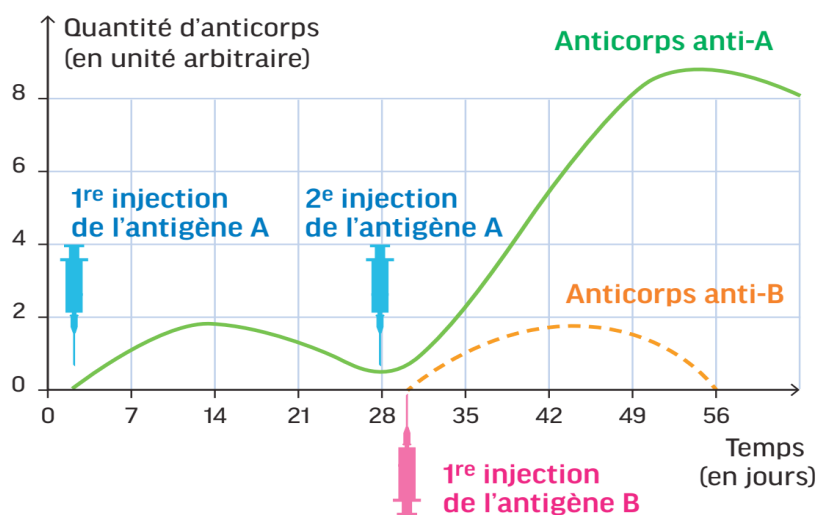
Sérothérapie: Injection d'un sérum contenant des anticorps spécifiques.

Se tester

Le document suivant montre l'évolution de la quantité d'anticorps dans le sang d'une souris ayant subi des injections d'antigènes.

1 Décrire l'évolution de la quantité d'anticorps au cours du temps, à la suite de la 1^{re} injection de l'antigène A, puis de la 2^e injection de l'antigène A.

À la suite de la 1^{re} injection d'Ag A, la quantité d'Ac augmente au maximum à 2 UA jusqu'à J14, puis diminue. Après la 2^e injection, la quantité d'Ac augmente davantage, au-delà de 8 UA.



2 Décrire et expliquer l'évolution de la quantité d'anticorps au cours du temps à la suite de la 1^{re} injection de l'antigène B.

À la suite de la 1^{ère} injection d'Ag B, la quantité d'Ac B augmente légèrement, jusqu'à 2 UA, puis diminue comme lors de la 1^{ère} injection de l'Ag A. On constate que l'immunité conférée par les injections d'Ag A ne permet pas d'obtenir une immunité contre l'Ag B. L'immunité est spécifique.

3 Nommer cette méthode préventive de lutte contre les micro-organismes pathogènes.

La vaccination.

4 Expliquer le principe de la vaccination.

La vaccination consiste à injecter un antigène rendu inoffensif pour provoquer la formation de lymphocytes mémoires dirigés contre l'agent infectieux. Lors d'une rencontre future avec l'antigène, la réponse immunitaire sera plus rapide et plus efficace.